

Documentazione progetto Ingegneria del Software

Software per la gestione di pazienti diabetici

Toffali Tommaso - VR 500800

August 2026

Contents

1	Requisiti e Use Case	3
1.1	Requisiti	3
1.2	Casi d'uso paziente	3
1.2.1	Inserimento o modifica rilevazioni	4
1.2.2	Inserimento assunzione farmaco	5
1.3	Casi d'uso medico	6
1.3.1	Visualizzazione dei dati del paziente	6
1.3.2	Modifica dei dati del paziente	6
1.3.3	Modifica o aggiunta di terapie	6
1.4	Casi d'uso admin	7
1.4.1	Gestione degli utenti	7
1.4.2	Gestione delle richieste di registrazione	7
1.4.3	Visualizzazione delle modifiche dei medici	8
1.5	Activity diagram	8
1.5.1	Registrazione di un utente	8
1.5.2	Attività del paziente	9
1.5.3	Attività del medico	10
1.5.4	Attività dell'amministratore	10
2	Sviluppo	11
2.1	Processo di sviluppo	11
2.2	Progettazione e pattern utilizzati	11
2.3	Implementazione e design pattern utilizzati	11
3	Test e validazione	12
3.1	Revisione	12
3.2	Test	12
3.3	Test manuali	12
3.4	Test da parte di utenti	12

1 Requisiti e Use Case

1.1 Requisiti

Il software sviluppato è un sistema di telemedicina di un servizio clinico per la gestione di pazienti diabetici. Il sistema permette l'interazione di due attori principali: il diabetologo e il paziente. Questi creano un nuovo utente che, dopo essere stato verificato da un admin, finiscono di creare il loro profilo con i dati relativi al ruolo scelto.

Una volta autenticato ogni utente verrà reindirizzato alla propria pagina home, nella quale visualizzerà le azioni e informazioni relative al proprio ruolo. Di seguito è presente un diagramma che rappresenta i casi d'uso per ogni utente dopo la corretta autenticazione.

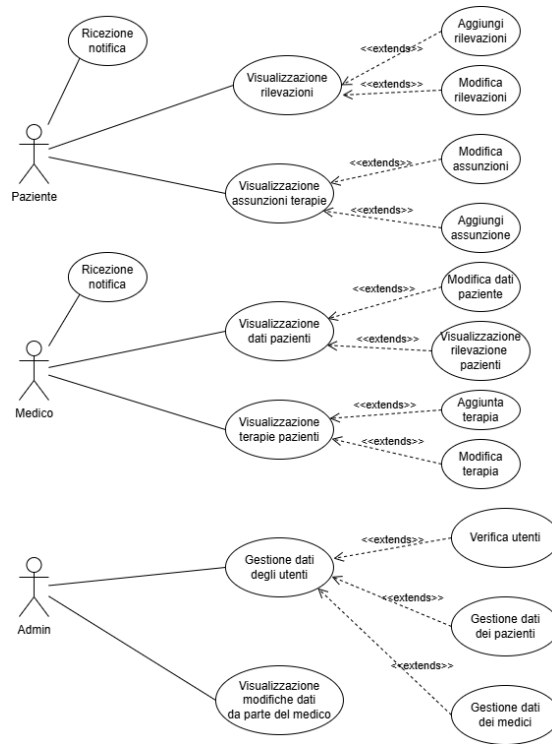


Figure 1: Casi d'uso per ruolo

1.2 Casi d'uso paziente

Dopo che il paziente si è autenticato ed entra nella sua pagina home dove visualizza tutte le azioni a lui disponibili.

1.2.1 Inserimento o modifica rilevazioni

Una delle pagine disponibili per il paziente è quella di visualizzazione delle rilevazioni passate che sono state effettuate, con relativa possibilità di modifica di queste, e la possibilità di registrare i dati di una nuova rilevazione.

Attore: Paziente

Precondizioni: il paziente deve essersi autenticato correttamente

Passi:

1. Il paziente dalla home page accede alla pagina di visualizzazione e modifica delle rilevazioni.
2. Il paziente può:
 - inserire i dati per una nuova rilevazione: livelli di glicemia, se è stata effettuata prima o dopo un pasto, data e ora.
 - modificare i dati di una rilevazione passata, tranne la data e ora.
 - Può inserire eventuali sintomi.
3. Il paziente conferma l'inserimento della rilevazione.

Postcondizioni: La rilevazione viene salvata/aggiornata e se i livelli di glicemia sono al di fuori del normale viene inviata una notifica al medico di riferimento del paziente.

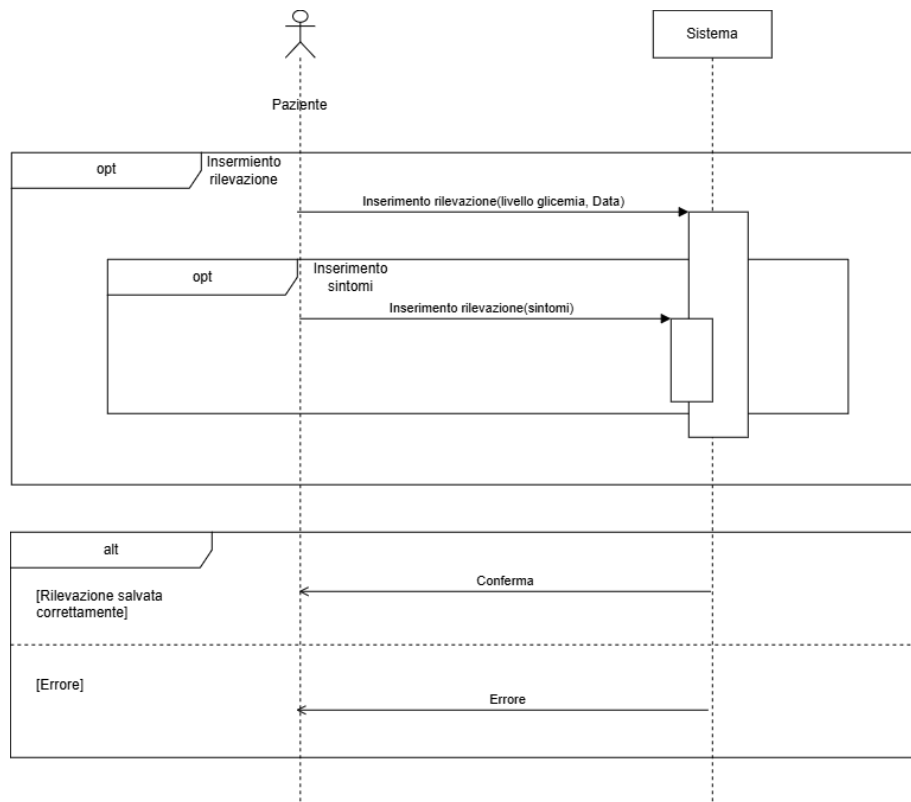


Figure 2: Sequence diagram per inserimento rilevazione paziente

1.2.2 Inserimento assunzione farmaco

Un'altra pagina disponibile per il paziente riguarda la visualizzazione delle terapie che gli sono state prescritte dal medico, con relativa possibilità di aggiungere una nuova assunzione di un farmaco tra quelli che ha presenti nelle terapie.

Attore: Paziente

Precondizioni: il paziente deve essersi autenticato correttamente

Passi:

1. Il paziente dalla home page accede alla pagina di visualizzazione delle terapie e assunzioni di farmaci.
2. Il paziente preme il bottone per inserimento di una nuova assunzione:
 - Inserisce la medicina assunta, la quantità presa, la data e ora.
3. Il paziente conferma l'inserimento dell'assunzione.

Postcondizioni: L'assunzione del farmaco viene salvata nel sistema, questo controlla che l'assunzione sia regolare con la terapie prescritta dal medico e in caso negativo notifica il medico di riferimento.

1.3 Casi d'uso medico

Dopo che il medico si è autenticato ed entra nella sua pagina home dove visualizza tutte le azioni a lui disponibili.

1.3.1 Visualizzazione dei dati del paziente

Attore: Medico

Precondizioni: Il medico deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. Il medico dalla sua pagina home accede alla pagina di visualizzazione dati dei pazienti.
2. Il medico visualizza una lista dei suoi pazienti con i suoi dati principali.

Postcondizioni:nessuna

1.3.2 Modifica dei dati del paziente

Attore: Medico

Precondizioni: Il medico deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. Il medico dalla sua pagina home accede alla pagina di visualizzazione dati dei pazienti.
2. Il medico visualizza una lista dei suoi pazienti con i suoi dati principali.
3. Il medico seleziona l'azione di modifica che si trova a fianco di ogni riga di un paziente.
4. Il medico può modificare i dati relativi a fattori di rischio del paziente.
5. Il medico conferma le modifiche dei dati del paziente.

Postcondizioni: Il sistema modifica i dati del paziente e viene salvata nella lista delle tracce.

1.3.3 Modifica o aggiunta di terapie

Attore: Medico

Precondizioni: Il medico deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. Il medico dalla sua pagina home accede alla pagina di visualizzazione delle terapie.
2. Il medico visualizza una lista delle terapie che sono collegate ai suoi pazienti.
3. Il medico può:
 - modificare una terapia già assegnata.
 - aggiungere una nuova terapia ad un paziente.
4. Il medico conferma le modifiche che ha effettuato.

Postcondizioni: Il sistema modifica i dati della terapia che è stata aggiunta/modificata.

1.4 Casi d'uso admin

L'amministratore del sistema gestisce gli utenti del sistema, si occupa di modificare/cancellare account di pazienti e medici. La registrazione viene effettuata tramite un form dove viene specificato il ruolo, prima che un utente possa utilizzare le funzioni relative al suo ruolo nel sistema l'amministratore deve autorizzare la richiesta di creazione dell'account da parte dell'utente

1.4.1 Gestione degli utenti

Attore: Admin

Precondizioni: L'admin deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. L'admin dalla sua pagina home accede alla pagina di gestione degli utenti
2. L'admin visualizza la lista degli utenti
3. L'admin può:
 - Modificare un utente
 - Eliminare un utente

Postcondizione: L'utente è stato modificato o eliminato.

1.4.2 Gestione delle richieste di registrazione

Attore: Admin

Precondizioni: L'admin deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. L'admin dalla sua pagina home accede alla pagina di gestione degli utenti
2. L'admin visualizza la lista degli utenti
3. L'admin può:
 - Accettare la richiesta di registrazione di un utente
 - Rifiutare la richiesta di registrazione di un utente

Postcondizione: Se accettata l'utente viene verificato e può procedere con il completamento dei dati, altrimenti niente.

1.4.3 Visualizzazione delle modifiche dei medici

Il sistema tiene traccia delle modifiche che i medici effettuano sui pazienti

Attore: Admin

Precondizioni: L'admin deve essere autenticato correttamente

Passi:

1. L'admin dalla sua pagina home accede alla pagina di visualizzazione delle modifiche da parte dei medici
2. L'admin visualizza la lista delle modifiche effettuate

Postcondizione: Nessuna

1.5 Activity diagram

1.5.1 Registrazione di un utente

Solamente pazienti e medici posso registrarsi al sistema, la loro registrazione consente nella creazione di un utente con il proprio ruolo, una volta verificato dall'admin questo può terminare la registrazione completando i dati per il ruolo che ha scelto.

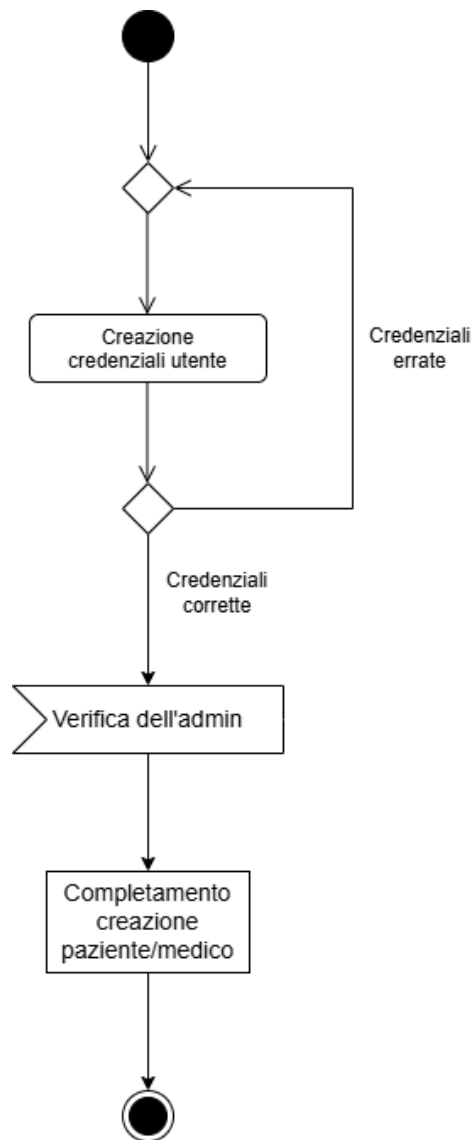


Figure 3: Registrazione da parte di un utente

1.5.2 Attività del paziente

Di seguito è presente un activity diagram per un paziente in seguito alla corretta autenticazione al sistema.

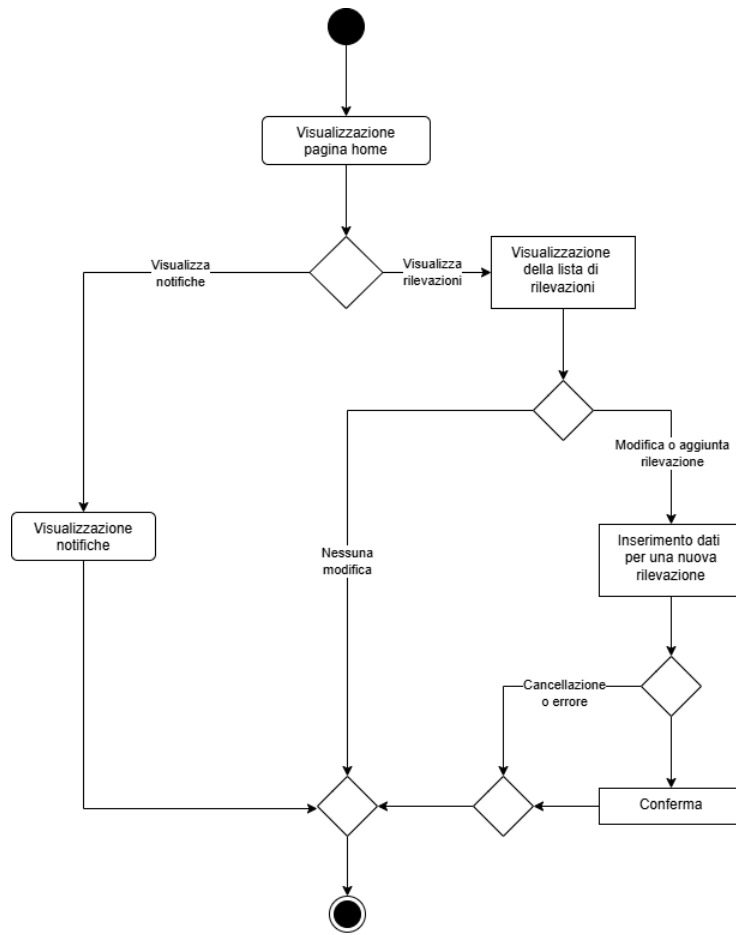


Figure 4: Activity diagram di un Paziente

1.5.3 Attività del medico

Di seguito è presente un activity diagram per un medico in seguito alla corretta autenticazione al sistema.

1.5.4 Attività dell'amministratore

Di seguito è presente un activity diagram per un admin in seguito alla corretta autenticazione al sistema.

2 Sviluppo

2.1 Processo di sviluppo

Il lavoro svolto per la realizzazione del progetto è stato. Il team è composto da due sviluppatori che hanno lavorato in parallelo sulle diverse funzionalità fornite dal sistema. Ogni qualvolta che venivano decise le funzionalità da implementare venivano divise in base al ruolo su cui venivano svolte, per ogni task svolta e testata questa veniva passata anche all'altro membro che la testava a sua volta e ne dava dei riscontri.

Per la gestione del codice è stato utilizzato *git* come sistema di versionamento.

2.2 Progettazione e pattern utilizzati

Il progetto segue un'architettura del tipo *Client-Server* ispirata al pattern *Model-View-Controller (MVC)*. Il sistema è diviso in due parti:

- **Client:** si occupa dell'interfaccia ed è ciò con cui l'utente interagisce. L'implementazione è stata possibile tramite un framework per applicazioni web, *Angular Material*, che tramite richieste HTTP comunica al server per ricevere e modificare dati.
- **Server:** realizzato con *Spring boot*, espone delle API che il Cliente invoca con le richieste HTTP per lo scambio dei dati, gestisce sia la logica di business (Model) che il controllo delle richieste (Controller).
 - **Model:** rappresenta le entità principali del sistema, come ad esempio *Pazienti*, *Medici*, *Rilevazioni*, *Notifiche* e il *Change log*.
 - **Controller:** gestisce le richieste che provengono dal client e le invia al Model per la gestione dei dati.

Questa scelta di architettura permette di separare le responsabilità tra le due parti del sistema, rendendo più semplice la manutenzione e l'evoluzione del software. Inoltre, l'utilizzo del pattern MVC consente di avere una chiara distinzione tra la logica di business e la presentazione dei dati, facilitando lo sviluppo e il testing delle singole componenti.

2.3 Implementazione e design pattern utilizzati

3 Test e validazione

3.1 Revisione

3.2 Test

3.3 Test manuali

3.4 Test da parte di utenti